

Analiza i wycena instrumentów finansowych

Krzysztof Piontek

Analiza i wycena kontraktów terminowych na stopę procentową

kontrakty FRA



kontrakty FRA

str. 310-311, 314 (3 strony)

Kontrakt terminowy

Instrument finansowy, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia w określonym terminie w przyszłości transakcji kupna-sprzedaży ustalonej ilości instrumentu podstawowego po ustalonej cenie.

Wycena instrumentów pochodnych

- wycena dokonywana jest **przed transakcją**
(kurs instrumentu),
- wycena dokonywana jest **po zawarciu transakcji**
(wycena pozycji)

więcej na prezentacji o kontraktach terminowych

Wycena kontraktów terminowych

Wycena kontraktu *forward*

- Określenie kursu terminowego w dowolnym momencie
- **Określenia wartości pozycji można dokonywać w dowolnym momencie, w momencie zawarcia kontraktu – wtedy wartość pozycji wynosi 0 (dla prawidłowo wycenionego kontraktu)**

Definicja

Kontrakt FRA (*Forward Rate Agreement*) to **umowa między dwiema stronami**, w której ustalana jest **stopa procentowa dla przyszłej transakcji depozytowej lub kredytowej**, rozpoczynającej się w określonym momencie w przyszłości i trwającej przez z góry ustalony okres.

Formalnie:

Kontrakt FRA jest instrumentem pochodnym rynku pieniężnego, którego **instrumentem bazowym jest stopa procentowa**. Strony uzgadniają dziś stopę procentową (*FRA rate*), po której w przyszłości zostanie rozliczona hipotetyczna pożyczka (**dla nas lub od nas**) o określonej kwocie i czasie trwania.

Wycena kontraktów FRA

Przedmiotem kontraktu **Forward Rate Agreement (FRA)** jest kupno/sprzedaż kontraktu depozytowego w danej walucie, o określonej kwocie, okresie i stopie procentowej.

Wyróżnić można następujące terminy związane z FRA:

T_0 - dzień zawarcia FRA;

T_1 – początek okresu depozytowego, dzień ustalenia stopy referencyjnej (dzień wygaśnięcia),

T_R - dzień rozliczenia;

T_2 – koniec okresu depozytowego, dzień kończący okres objęty transakcją FRA.

ZASTOSOWANIE (zaraz więcej o tym)

Długa pozycja w FRA (czyli strona zabezpieczająca przyszły kredyt) **zyskuje**, gdy rzeczywiste stopy rynkowe wzrosną powyżej kursu FRA.

Krótka pozycja (zabezpieczająca przyszłą lokatę) zyskuje, gdy stopy spadają.

Kontrakt FRA pozwala więc **zabezpieczyć** („zamrozić”) **przyszłą stopę procentową** – bez potrzeby rzeczywistego udzielania pożyczki.

porównaj z kontraktami forward na akcje, gdzie wypłata dla pozycji długiej to ST-F

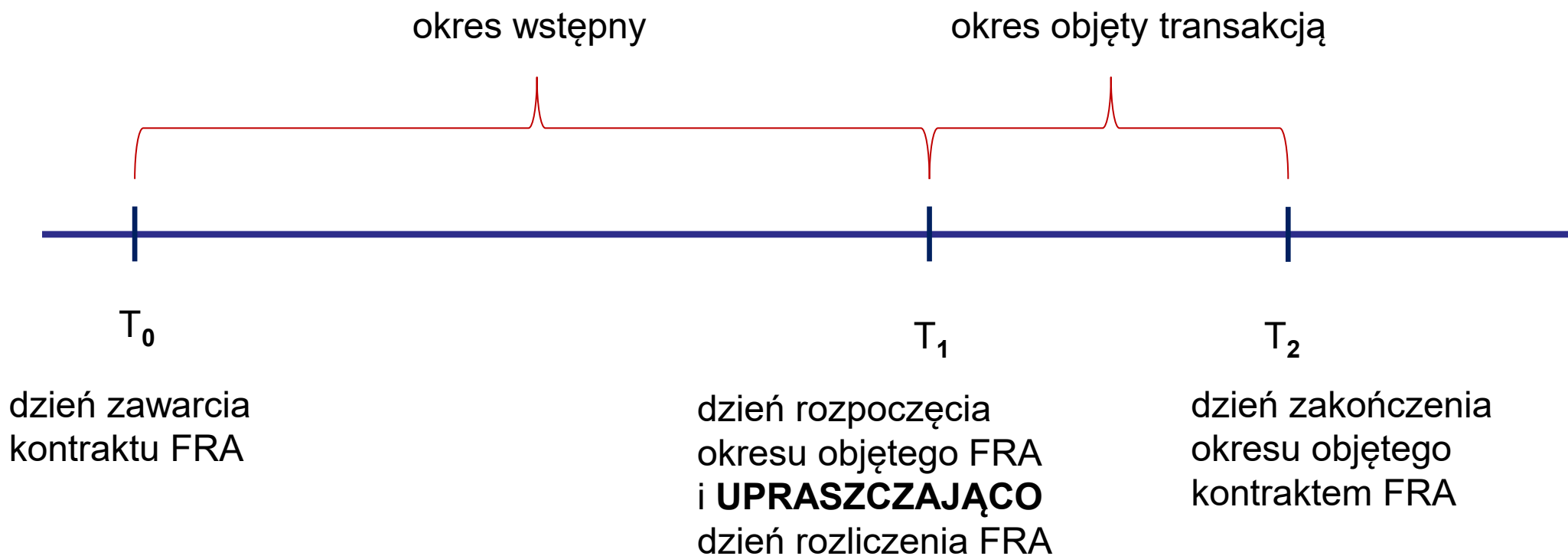
Kontrakt FRA jest instrumentem **nierozliczanym fizycznie** – występuje tylko **rozliczenie różnicy odsetkowej**.

FRA jest notowany na rynku **OTC (pozagiełdowym)**.

Wartość kontraktu w momencie zawarcia = 0.

FRA służy głównie do **zabezpieczania się przed zmianą stóp procentowych**, a nie do spekulacji.

Kurs FRA wyznacza się z krzywej dochodowości (bo to instrument na stopę procentową).



np. gdy T_1 jest 9 miesięcy po T_0 , a T_2 jest 12 miesięcy po T_0 to jest to kontrakt **FRA 9x12**

Chwila zawarcia kontraktu (moment T_0) - moment podpisania umowy FRA — czyli dzień, w którym strony:

- uzgadniają warunki kontraktu,
- określają kurs FRA r_{FRA} ,
- ustalają kwotę nominalną (nieprzenoszona),
- wybierają indeks odniesienia (np. WIBOR 3M, LIBOR 6M),

określają przyszłe daty rozpoczęcia i zakończenia okresu bazowego.

Cechy:

Nie występuje żadna płatność (wartość kontraktu = 0).
Jedynym „aktywem” jest **zobowiązanie przyszłe**.
Rynek FRA jest pozagiełdowy (OTC), więc warunki negocjowane są indywidualnie.

Początek okresu bazowego (moment T_1) - moment rozpoczęcia okresu, którego dotyczy umowna stopa FRA.
Od tej daty – w sensie ekonomicznym – „zaczynałaby się” hipotetyczna pożyczka lub depozyt, którego dotyczy kontrakt.

Co dzieje się w T_1 :

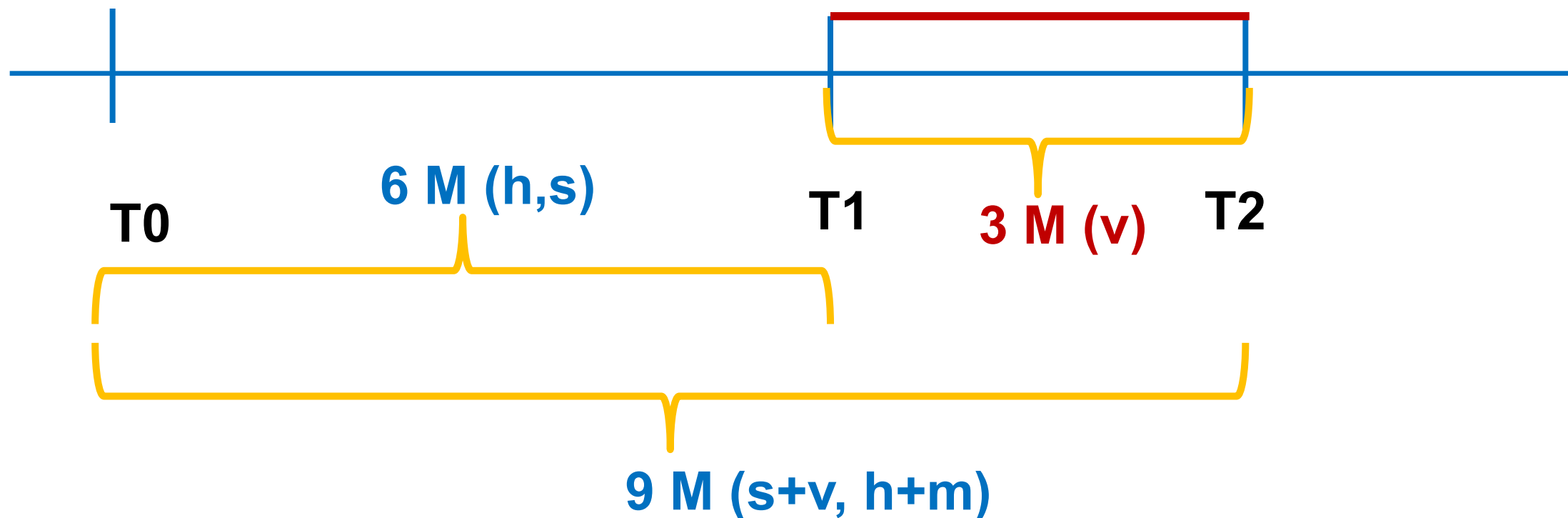
- następuje **rozliczenie kontraktu FRA** w gotówce.
- porównuje się ustaloną wcześniej stopę r_{FRA} z aktualną rynkową stopą odniesienia r_s .
- obliczana jest kwota rozliczenia (różnica odsetkowa) i natychmiast wypłacana **na początku** okresu bazowego — ale w wartości **zdyskontowanej**.

Koniec okresu bazowego (moment T_2) - koniec hipotetycznego okresu pożyczki lub lokaty, do którego odnosił się kontrakt.
Nie dochodzi tu już do żadnych rzeczywistych płatności z tytułu FRA – okres ten służy jedynie do zdefiniowania długości trwania bazowego depozytu.

Znaczenie: FRA nie wymaga faktycznego utrzymania pożyczki czy lokaty do T_2 .; Wartość rozliczenia w T_1 jest obliczana tak, jakby dotyczyła okresu T_1-T_2 , lecz pieniądze wypłacane jest natychmiast po rozliczeniu (czyli *na początku*); T_2 służy wyłącznie do obliczenia odsetek w formule rozliczeniowej.

Moment	Znaczenie ekonomiczne	Działanie
T_0	Uzgodnienie przyszłej stopy	Strony „zamrażają” stopę procentową
T_1	Początek okresu bazowego	Rozliczenie różnicy odsetkowej
T_2	Koniec okresu bazowego	Okres odniesienia kończy się – brak płatności

FRA 6x9



inne przykłady:

- **FRA 3x6** → kontrakt zaczyna się za 3 miesiące, trwa 3 miesiące (od 3. do 6. miesiąca).
- **FRA 1x4** → zaczyna się za 1 miesiąc, trwa 3 miesiące.
- **FRA 6x12** → zaczyna się za 6 miesięcy, trwa 6 miesięcy.

ROZLICZENIE kontraktów FRA

Kwota rozliczenia (wynikająca z różnicy w oprocentowaniu)

$$R = \frac{|r - r_{FRA}| \cdot N \cdot \frac{v}{365}}{1 + r \cdot \frac{v}{365}}$$

gdzie:

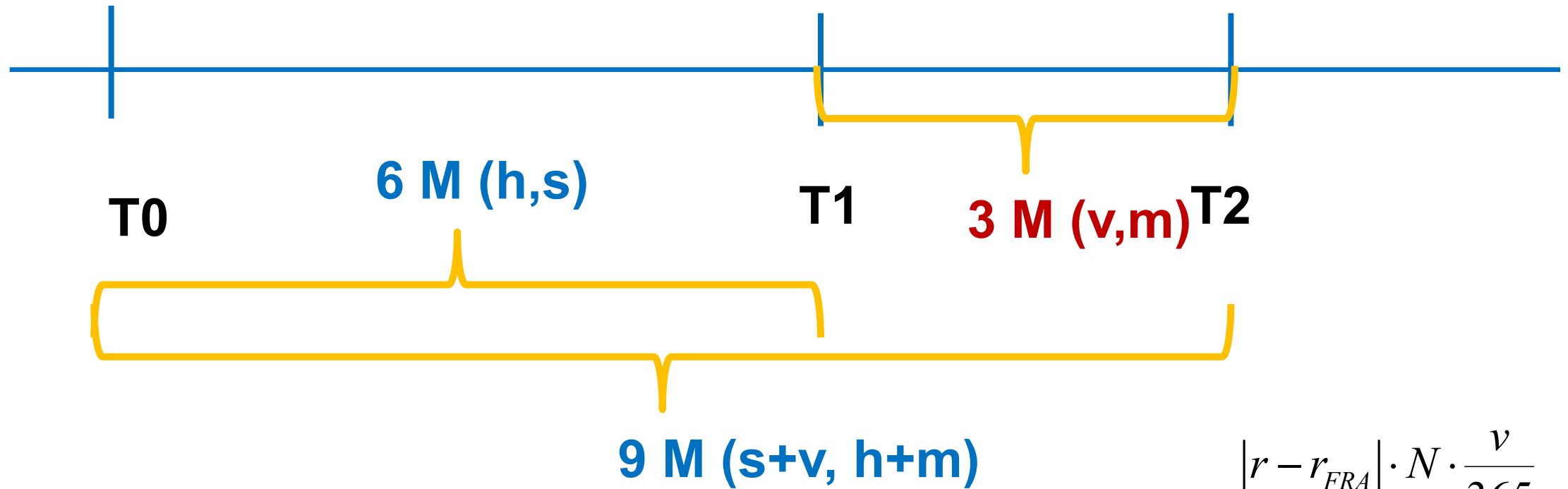
r – stopa procentowa na okres bazowy kontraktu

r_{FRA} – stopa procentowa zakontraktowana w chwili T_0

N – umowna kwota nominalna

v – liczba dni kontraktu ($T_2 - T_1$)

FRA 6x9



$$R = \frac{|r - r_{FRA}| \cdot N \cdot \frac{v}{365}}{1 + r \cdot \frac{v}{365}}$$

Wycena kontraktów FRA

- Ekonomicznie wywołują takie same skutki jak kontrakt forward
- Nie wymaga zapłacenia premii (ceny) (w banku często ustala się limit kredytowy)
- Z kontraktami FRA związane jest ryzyko kredytowe
- FRA mogą być kwotowane na rynku OTC
- Nie są standaryzowane

Wycena kontraktów FRA

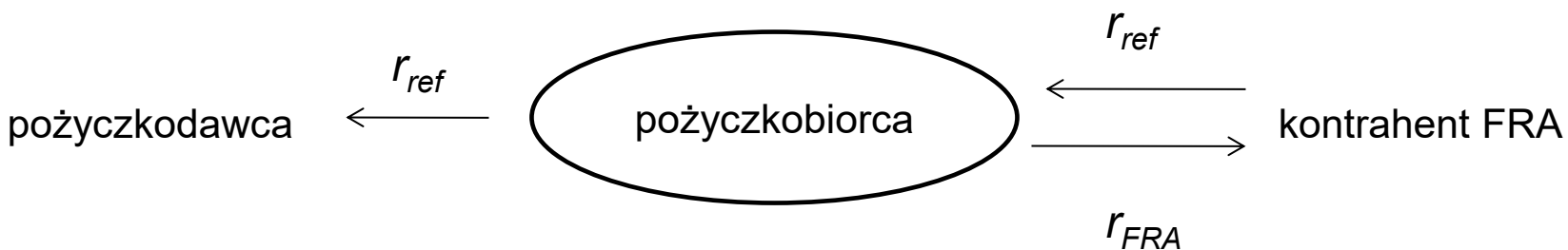
Kwota rozliczenia (różnica w oprocentowaniu)

- **Jeśli: $r < r(\text{FRA})$,**
to nabywca kontraktu płaci różnicę R sprzedającemu.
- **Jeśli: $r > r(\text{FRA})$,**
to sprzedający płaci różnicę R nabywcy kontraktu.

Kontrakt FRA

Spłacający pożyczkę po zmiennej stopie procentowej chronią się przed wzrostem stóp. Kupują zatem FRA rozpoczynający się w dniu ustalenia wysokości oprocentowania pożyczki.

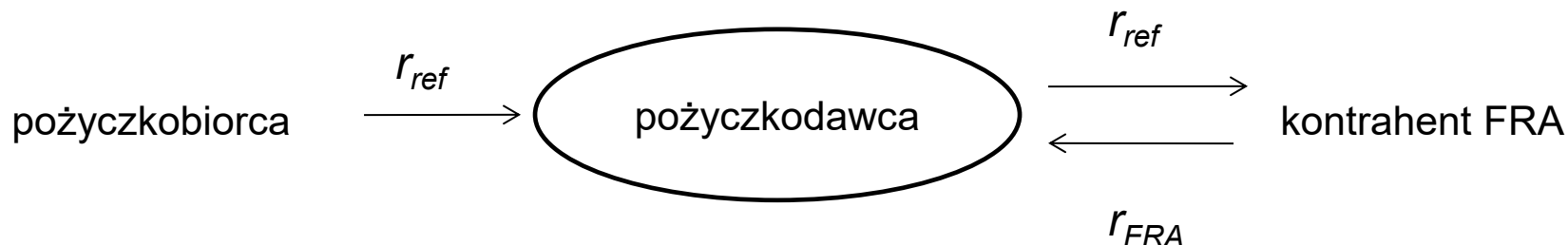
- wzrost stóp procentowych to wzrost kosztów pożyczki, przychód równoważący ten efekt uzyskiwany jest z FRA
- spadek stóp procentowych to spadek kosztów pożyczki, strata na FRA



Kontrakt FRA

Pożyczkodawca będzie się chronił przed **spadkiem stóp**. **Sprzedaje zatem FRA rozpoczynający się w dniu złożenia depozytu, czyli ustalenia wysokości oprocentowania**

- wzrost stóp procentowych to wzrost przychodów z odsetek, starta na FRA
- spadek stóp procentowych to spadek przychodów z odsetek, przychód równoważący na FRA



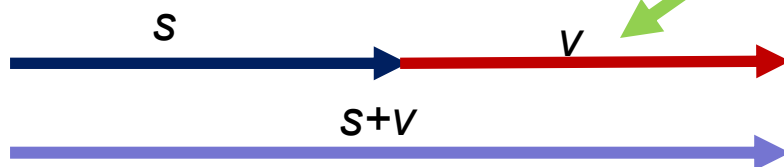
Wycena instrumentów pochodnych

Wycena I (przed zawarciem transakcji)
– **określenie ceny rynkowej instrumentu**

- w przypadku **kontraktu terminowego** jest to **cena terminowa** obowiązująca w dniu dostawy (dniu rozliczenia) kontraktu
- w przypadku kontraktu swap jest to **wartość obowiązująca w dniu rozliczenia**

Wycena kontraktów FRA

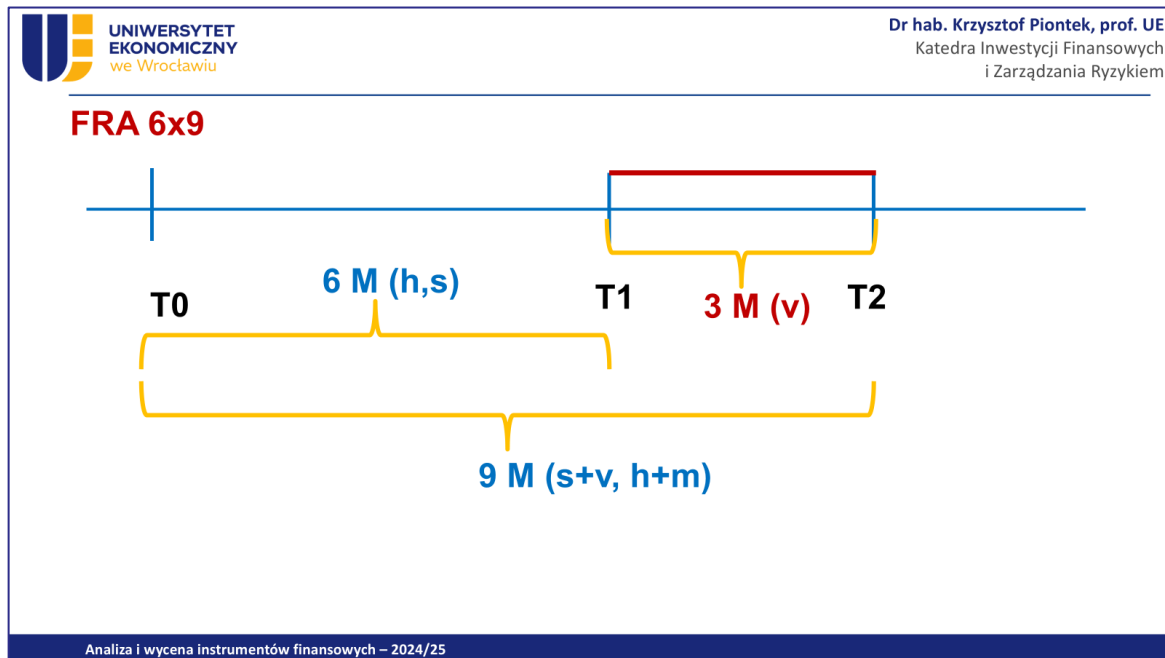
Określenie ceny FRA (stopy FRA)



na ten okres oprocentowanie - stopa FRA wynosi $F(s,v)$ na podstawie struktury stóp procentowych spot – $r(s)$ oraz $r(s+v)$

$$\left(1 + r_s \frac{s}{365}\right) \left(1 + F(s,v) \frac{v}{365}\right) = 1 + r_{s+v} \frac{s+v}{365}$$

$$F(s,v) = \left[\frac{1 + r_{s+v} ((s+v) / 365)}{1 + r_s (s / 365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v}$$



Wycena kontraktów FRA

Oblicz cenę kontraktu **FRA 6x9**, jeśli:

- $r_{182} = 3,5\%$,
- $r_{273} = 4,0\%$.

Przyjmij konwencję actual/365 i model prostej kapitalizacji.

bardzo często konwencja 30/360

Wycena kontraktów FRA

Oblicz cenę kontraktu FRA 6x9, jeśli:

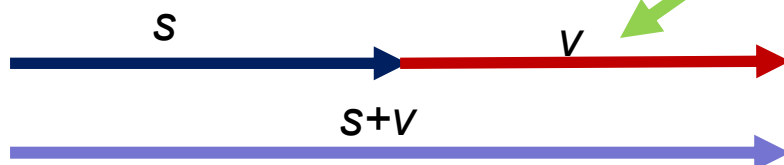
- $r_{182} = 3,5\%$,
- $r_{273} = 4\%$.

Przyjmij konwencję actual/365 i model prostej kapitalizacji.

$$F(s, v) = \left[\frac{1 + r_{s+v}((s + v) / 365)}{1 + r_s(s / 365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v} = \left[\frac{1 + 0,04 \frac{273}{365}}{1 + 0,035 \frac{182}{365}} - 1 \right] \cdot \frac{365}{91} = 4,9142\%$$

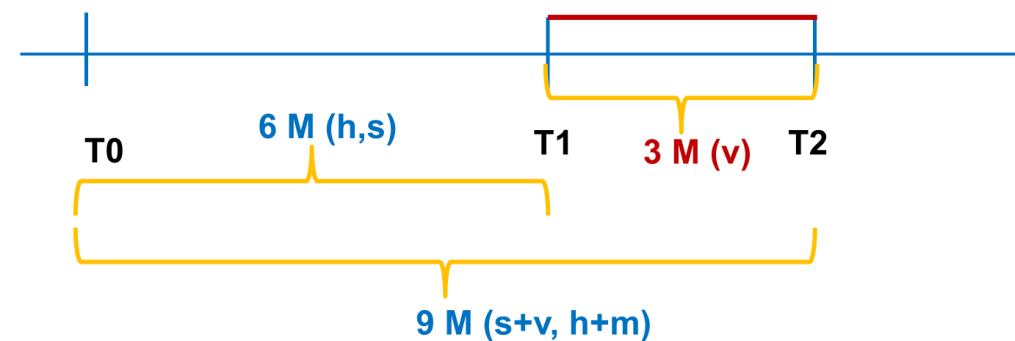
Wycena kontraktów FRA

Określenie ceny FRA (stopy FRA)



na ten okres oprocentowanie
stopa FRA wynosi 4,9142

FRA 6x9



$$\left(1 + r_s \frac{s}{365}\right) \left(1 + F(s, v) \frac{v}{365}\right) = 1 + r_{s+v} \frac{s+v}{365}$$

$$F(s, v) = \left[\frac{1 + r_{s+v} ((s+v) / 365)}{1 + r_s (s / 365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v}$$

ROZLICZENIE KORZYŚCI Z KONTRAKTU FRA

**Wartość pozycji w chwili rozliczenia (wykonania)
kontraktu FRA**

Oblicz cenę kontraktu **FRA 1x4**, jeżeli obecna stopa LIBOR to 4% a 120-dniowa stopa LIBOR wynosi 5% (**przyjmij konwencję 30/360**).

stopa dopasowana do okresu 30 dni:

$$R_{30} = 0,04 \frac{30}{360} = 0,003333$$

stopa dopasowana do okresu 120 dni:

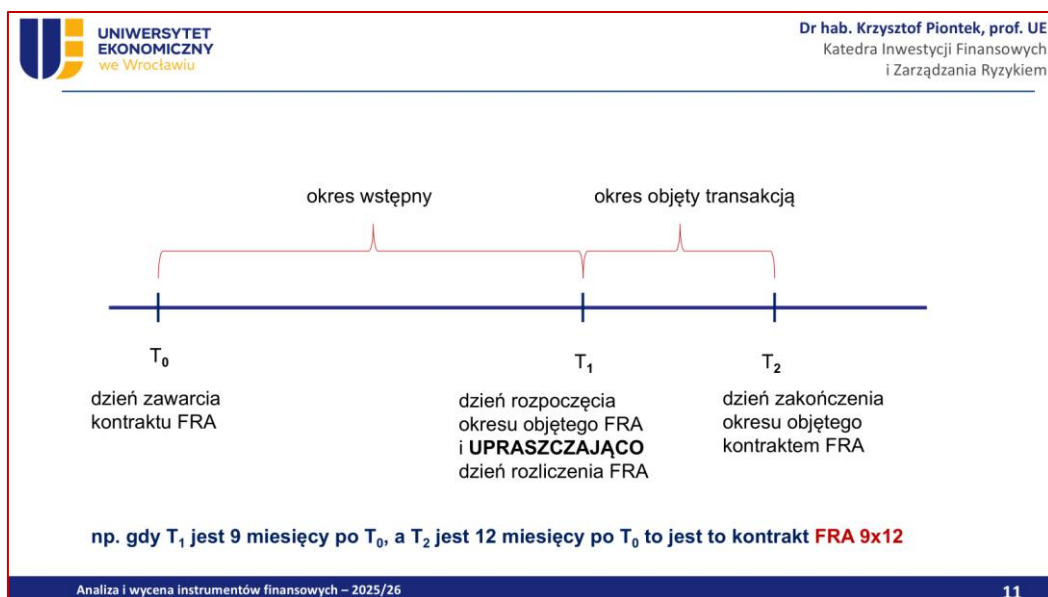
$$R_{120} = 0,05 \frac{120}{360} = 0,01667$$

Cena FRA 1x4:

$$FRA = \left[\frac{1 + R_{120}}{1 + R_{30}} - 1 \right] \cdot \frac{360}{90} = \left[\frac{1,01667}{1,0333} - 1 \right] \cdot \frac{360}{90} = \mathbf{5,32\%}$$

przyjmij wartość nominalną kontraktu jako 1 mln USD, oraz że w momencie **wygaśnięcia (rozliczenia)** kontraktu 90-dniowa stopa LIBOR wzrosła do 6%, powyżej stopy kontraktu na poziomie 5,32%.

Oblicz wartość kontraktu FRA w momencie wygaśnięcia



$r > FRA$

6% > 5,32 kupujący FRA zarabia

$$[0,06 - 0,0532] \cdot \frac{90}{360} \cdot 1.000.000 = 1700$$

$$R = \frac{|r - r_{FRA}| \cdot N \cdot \frac{v}{360}}{1 + r \cdot \frac{v}{360}}$$

Konwencja
 360 lub 365

przyjmij wartość nominalną kontraktu jako 1 mln USD, oraz że w momencie **wygaśnięcia (rozliczenia)** kontraktu 90-dniowa stopa LIBOR wzrosła do 6%, powyżej stopy kontraktu na poziomie 5,32%.

Wartość bieżąca tej oszczędności **w momencie wygaśnięcia (rozliczenia) kontraktu** (90 dni przed końcem okresu kredytowego) dyskontowana obecną stopą rynkową 6%:

$$\frac{1700}{1 + 0,06 \frac{90}{360}} = 1674,88$$

$$R = \frac{|r - r_{FRA}| \cdot N \cdot \frac{v}{360}}{1 + r \cdot \frac{v}{360}}$$

Inwestor z pozycją długą we FRA dostanie w chwili rozliczenia 1674,88

Wycena instrumentów pochodnych

**Wycena II – określenie wartości pozycji w instrumencie
(określana po zawarciu transakcji a przed wykonaniem)**

- wartość jest określona dla długiej i krótkiej pozycji
- wartość krótkiej pozycji jest to ujemna wartość długiej pozycji
- suma wartości krótkiej i długiej pozycji wynosi 0

Uwaga:

W książce Jajuga K. , Jajuga T., Inwestycje... PWN, 2006 (może też w innych wydaniach) brakuje ułamka dla czasu w liczniku (**tutaj – na czerwono**) we wzorze na wartość kontraktu FRA.

Wartość kontraktu na jednostkę pieniężną (1 dolar):

$$V_t(s, v) = \frac{1}{1 + r_{\text{w chwili } t; s-t} (s - t) / 360} - \frac{1 + F(s, v) \cdot (v / 360)}{1 + r_{\text{w chwili } t; s+v-t} (s + v - t) / 360}$$

Wycena kontraktów FRA

Wartość pozycji w kontrakcie FRA

$$V_t(s, v) = \frac{1}{1 + r_{s-t}(s - t) / 365} - \frac{1 + F(s, v) \cdot (v / 365)}{1 + r_{s+v-t}(s + v - t) / 365}$$

wzór powszechnie stosowany, ale jest to już przekształcenie utrudniające prostą interpretację i zapamiętanie, więc....

Wycena kontraktów terminowych (POWTÓRKA – dla złapania analogii)

Wartość kontraktu *forward* na akcje (długa pozycja) w chwili t
– przykład

Trzy miesiące temu inwestor kupił kontrakt na **1 akcję** spółki Alfa z ceną wykonania 82 PLN. Do realizacji kontraktu pozostało jeszcze 6 miesięcy. Cena akcji obecnie wynosi 81 PLN, a stopa wolna od ryzyka 5%. **Ile warta jest pozycja zajmowana przez inwestora?**

$$V_t = S_t - Fe^{-r(T-t)}$$

$$V_t = S_t - Fe^{-r(T-t)}$$

(POWTÓRKA)

Ale to się nie bierze znikąd...

$$\begin{aligned} V_t &= S_t - Fe^{-r(T-t)} \\ &= \left[S_t e^{r(T-t)} - F \right] e^{-r(T-t)} = \\ &= \left[F_t - F \right] e^{-r(T-t)} \end{aligned}$$

Mamy więc:

- a) nową cenę futures/forward odzwierciedlającą nową cenę S_t oraz fakt, że do końca kontraktu zostało $(T-t)$,
- b) różnicę kursów terminowych z chwili t oraz z chwili zero ($F_t - F$),
- c) wartość bieżącą, bo rozliczenie będzie w przyszłości za $(T-t)$.

$$V_t(s, v) = \frac{1}{1 + r_{s-t}(s-t)/365} - \frac{1 + F(s, v) \cdot (v/365)}{1 + r_{s+v-t}(s+v-t)/365}$$

W chwili zawarcia kontraktu stopa FRA jest wyznaczana tak, by wartość pozycji była zerowa.

$$V_{0,h,m} = \frac{1}{1 + r_s \frac{s}{365}} - \frac{1 + FRA_{0,s,v} \frac{v}{365}}{1 + r_{s+v} \frac{s+v}{365}} = \frac{1}{1 + 0,035 \frac{182}{365}} - \frac{1 + 0,04914 \frac{91}{365}}{1 + 0,04 \frac{273}{365}} = 0$$

Wycena kontraktów FRA

Oblicz cenę kontraktu FRA 6x9, jeśli:

- $r_{182} = 3,5\%$,
- $r_{273} = 4\%$.

Przyjmij konwencję actual/365 i model prostej kapitalizacji.

$$F(s, v) = \left[\frac{1 + r_{s+v}((s+v)/365)}{1 + r_s(s/365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v} = \left[\frac{1 + 0,04 \frac{273}{365}}{1 + 0,035 \frac{182}{365}} - 1 \right] \cdot \frac{365}{91} = 4,9142\%$$

Oblicz nową cenę i aktualną
wartość pozycji długiej w
kontrakcie z zadania,
jeśli minęło 20 dni:

- $r_{162} = 3,7\%$,
- $r_{253} = 3,9\%$.

Wartość kontraktu 1.000.000

Przyjmij konwencje ACT / 365 i
prostą kapitalizację.

Wycena kontraktów FRA (po 20 dniach)

Oblicz cenę kontraktu FRA 6x9 (po 20 dniach), jeśli:

- $r_{162} = 3,7\%$,
- $r_{253} = 3,9\%$.

Przyjmij konwencję actual/365 i model prostej kapitalizacji.

$$F(s', v) = \left[\frac{1 + r_{s'+v}((s' + v) / 365)}{1 + r_s(s' / 365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v} = \left[\frac{1 + 0,039 \frac{253}{365}}{1 + 0,037 \frac{162}{365}} - 1 \right] \cdot \frac{365}{91} = 4,1873\%$$

$$V_t(s, v) = \frac{1}{1 + r_{s-t}(s-t)/365} - \frac{1 + F(s, v) \cdot (v/365)}{1 + r_{s+v-t}(s+v-t)/365}$$

z chwili zawarcia
transakcji

$$V_t(s, v) = \frac{1}{1 + 0,037 \cdot 162 / 365} - \frac{1 + 0,049142 \cdot (91 / 365)}{1 + 0,039 \cdot 253 / 365} = -0,1765\%$$

Dla wartości kontraktu 1.000.000

Wartość pozycji w jednostkach pieniężnych wynosi:

$$-0,1765\% \cdot 1.000.000 = -1764,70$$

Lub inaczej....

$$V_t = \frac{(FRA_t - FRA_0) \frac{v}{365}}{1 + r_{s+v-t} \frac{s+v-t}{365}} N$$



$$FRA_0 = F(s, v) = \left[\frac{1 + r_{s+v} ((s+v)/365)}{1 + r_s (s/365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v} = \left[\frac{1 + 0,04 \frac{273}{365}}{1 + 0,035 \frac{182}{365}} - 1 \right] \cdot \frac{365}{91} = 4,9142\%$$

$$FRA_t = F(s', v) = \left[\frac{1 + r_{s'+v} ((s'+v)/365)}{1 + r_s' (s'/365)} - 1 \right] \cdot \frac{365}{v} = \left[\frac{1 + 0,039 \frac{253}{365}}{1 + 0,037 \frac{162}{365}} - 1 \right] \cdot \frac{365}{91} = 4,1873\%$$

Ale to są stopy roczne dotyczące okres v , czyli 91 dni

W okresie 91 dni mamy więc

$(4,1873\% - 4,9142\%) \cdot 91/365$

Pamiętajmy, że będzie to rozliczenie jednostkowego kontraktu FRA w chwili zakończenia okresu objętego FRA ($182+91-20=253$ dni)

$$\frac{(4,9142\% - 4,1873\%) \frac{91}{365}}{1 + 0,039 \frac{253}{365}} = -0,1765\%$$

Dla wartości kontraktu 1.000.000

Wartość pozycji w jednostkach pieniężnych wynosi:

$$\mathbf{-0,1765\% \times 1.000.000 = -1.764,70}$$

FRA nie służy do inwestycji, tylko do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej

Komentarze:

- **FRA nie generuje dochodu z odsetek**, ponieważ nie jest lokatą ani kredytem – jego wynik to jedynie różnica między rynkową stopą spot a ustaloną stopą FRA.
→ Zysk = efekt zabezpieczenia, nie inwestycji.
- **Zysk z FRA nie jest celem samym w sobie**, tylko rekompensatą zmiany kosztu finansowania lub rentowności aktywów.
→ Inwestor nie „zarabia”, lecz „utrzymuje stały koszt kapitału”.
- **FRA symuluje przyszły kredyt lub lokatę**, ale bez przepływu kapitału. Oznacza to, że jego zadaniem jest **utrzymanie przewidywalności odsetek**, nie powiększanie zysku.
- W praktyce korporacyjnej FRA wykorzystuje się, gdy przedsiębiorstwo zna **termin i kwotę przyszłej operacji finansowej**, ale obawia się zmian stóp (np. kredyt sezonowy).
- Stosowanie FRA spekulacyjnie (dla zysku na różnicy stóp) jest możliwe, ale **sprzeczne z ideą instrumentu** i zwiększa ryzyko finansowe – zamiast je zmniejszać.

FRA nie zmienia wartości nominalnej długu ani lokaty

Komentarze:

- FRA nie wpływa na **kapitał bazowy** – kwota nominalna kontraktu (np. 5 mln zł) jest jedynie **wielkością referencyjną**, na której opiera się obliczenie różnicy odsetkowej.
- W odróżnieniu od kredytu lub depozytu, **nie dochodzi do przekazania środków pieniężnych** między stronami – nominalna wartość FRA nigdy nie jest przekazywana.
- FRA **nie powiększa ani nie pomniejsza zobowiązania przedsiębiorstwa**, ponieważ jest to *instrument pozabilansowy* – księgowany w pozycji „zabezpieczenia finansowe” lub „instrumenty pochodne”.
- Nominał FRA nie jest „kapitałem pożyczonym”, lecz **bazą do obliczenia różnicy odsetkowej**, która reprezentuje zmianę kosztu pieniądza w czasie.
- Zabezpieczenie FRA nie zmienia parametrów kredytu (kwoty, terminu, rodzaju oprocentowania), lecz jedynie **neutralizuje wpływ zmian stóp procentowych** na ten kredyt.

Wynik FRA nie wpływa na przepływ kapitału

Komentarze:

- W momencie rozliczenia FRA (T_1) dokonuje się **jednorazowego przepływu różnicy odsetkowej**, niezależnego od faktycznych przepływów z tytułu kredytu lub lokaty.
- FRA stanowi **oddzielny strumień pieniężny**, który koryguje wynik finansowy przedsiębiorstwa.
- FRA jest elementem **zarządzania ryzykiem przepływów pieniężnych (cash flow hedge)**, a nie zarządzania bilansem – działa „na poziomie wyniku finansowego”, nie „na poziomie aktywów/pasywów”.
- Przepływ wynikający z FRA **może wystąpić w odwrotnym kierunku niż przepływ bazowy**, co pokazuje, że to *osobny kontrakt*, a nie modyfikacja pożyczki.

Najczęstsze błędy

- Mylenie oznaczenia „3x12” z długością kontraktu (to nie 3 miesiące, tylko *9 miesięcy trwania* po 3 miesiącach od dziś).
- Użycie niewłaściwej konwencji dni (np. 365 zamiast 360).
- Pominięcie dyskonta przy obliczaniu kwoty rozliczenia.
- Niepoprawne określenie pozycji (długa vs krótka) – skutkuje błędnym znakiem wypłaty.
- Wstawianie stóp procentowych jako wartości dziesiętnych bez dzielenia przez 100.
- Mylenie T_1 i T_2 z terminami płatności – w FRA rozliczenie następuje *na początku okresu bazowego (T_1)*, nie na końcu.
- Traktowanie kontraktu FRA jak lokaty lub kredytu – w rzeczywistości FRA to *rozliczenie różnicy stóp*, bez fizycznego przepływu kapitału.
- Brak dyskontowania wypłaty FRA – należy zawsze przeliczać płatność do wartości w T_1 .
- Pomylenie stron – długa pozycja *zyskuje przy wzroście stóp*, krótka przy ich spadku.

Kontrola poprawności zadania z FRA

Krok	Co sprawdzić
1	Czy poprawnie określono pozycję (LONG/SHORT)?
2	Czy poprawnie zapisano T_0 , T_1 , T_2 i okres $v = T_2 - T_1$?
3	Czy kurs FRA wyznaczono z odpowiedniego wzoru z r_1 , r_2 , T_1 , T_2 ?
4	Czy rozliczenie wykonano na początku okresu (T_1) i zdyskontowano?
5	Czy interpretacja wskazuje, kto komu płaci i dlaczego?